

深圳市德创信影像科技有限公司

型号：（USB 摄像模组）

深圳市德创信影像科技有限公司

De Chuang Xin Ying Xiang Technology Co.,LTD.

样品规格承认书

SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称（Customer）：

项目名称：（NO）： DECXIN-3361V1&DECXIN-3362V1

内部型号（Model）：

送样日期（Submission Date）

样品确认（Approval）：

供应商确认会签栏(Supplier sign):

德创信	单位	工程部	品质部	审核	批准
	签章				

客户承认会签栏(Customer sign):

	单位	工程部	品质部	审核	批准
	签章				

深圳市德创信影像科技有限公司

地址：深圳市龙华区大浪街道华芳路 10 号鸿锦工业园 A 栋 5 楼

Tel: 0755-23228841 Fax: 0755-23228841

深圳市德创信影像科技有限公司

型号：（USB 摄像模组）

产品规格书目录

1.产品主要规格	3-4
2.产品结构图纸	4
3.产品外观规格	5
4.产品图像规格	6
5.产品抽样计划	7
6.产品可靠性规划	8
7.产品变更记录	8

深圳市德创信影像科技有限公司

型号：（USB 摄像模组）

1. Key Specifications (主要规格)

产品型号（product model）	USB3.0 摄像模组 USB3.0（Camera module）	
感光芯片（Photosensitive chip）	1/2.6")	
最高有效像素（Maximum effective pixel）	1920(H) *1200(V)	
Lens Size	1/2.6 inch（16：9）	
Pixel Size	3.0um *3.0um	
Image area	TBD	
输出图像格式（Output image format）	MJPEG / YUV2（YUYV）	
支持的分辨率和帧率 （Supported resolution and frame rate）	4000*1200 @ 60fps MJPEG	4000*1200 @ 30fps YUV V
相机板装配技术 （Camera board assembly technology）	SMT	
对焦（focusing）	固定（fixed）	
中心清晰度（Center clarity）	800LW/PH (Center)	
信噪比（S/N ratio）	37 dB	
动态范围（dynamic range）	70 dB	
灵敏度（sensitivity）	1.4V/lux-sec@550nm	
最低照度（minimum illumination）	TBD	
快门类型（Shutter type）	Global shutter	
接口类型（interface type）	USB3.0 High Speed	
自动曝光控制 AEC（Automatic exposure control for theAEC）	支持（support）	
自动白平衡 AEB（Automatic white balance of the AEB）	支持（support）	
自动增益控制 AGC（Automatic gain control for the AGC）	支持（support）	
镜头规格（Lens specifications）	尺寸 1/2.6 焦距（Size:1/2.6 focal） 2.37mm 光圈 F2.8（2.374mm aperture,F2.8） 132° 对角（132° opposite angles） 接口 M12*P0.5（interfaceM12*P 0.5）	

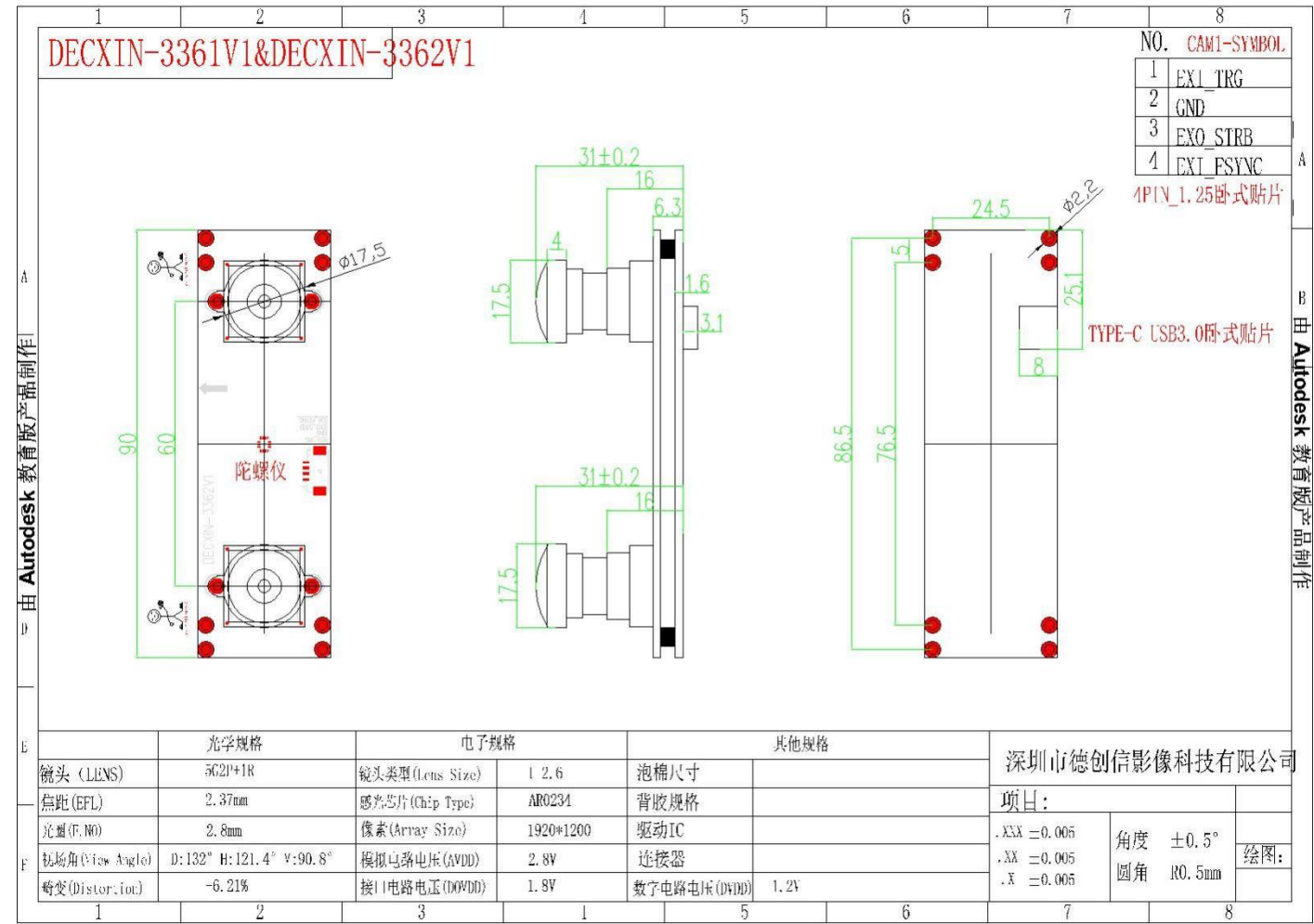
深圳市德创信影像科技有限公司

型号：（USB 摄像模组）

存储温度	-40℃ to 80℃
工作温度	0℃ to 60℃
USB 线材	1M(2M/3M/5M 可选)
系统支持	Win10/Win11 / Linux with UVC MAC-OS X 10.4.8 or later/Android 4.0 or above with UVC

2. Module Mechanical Dimension(模组结构图)

由 Autodesk 教育版产品制作



由 Autodesk 教育版产品制作

深圳市德创信影像科技有限公司

型号：（USB 摄像模组）



3. Appearance Specification (外观规格)

外观

深圳市德创信影像科技有限公司

型号：（USB 摄像模组）

序号	项目	要 求	检验方法	不合格分类
1	模组外观	模组表面无脏污、无肉眼可见划伤，塑胶内无杂质	8X 放大镜	A
2	镜片	在 $800\pm 100\text{Lux}$ 强度的光下平视、45 度反射光检查时, 不可有肉眼可见伤痕或脏污	8X 放大镜	A
3	PCB	1) 表面无脏污、印刷字体清晰; 2) 边缘毛刺长度小于 1mm,宽度小于 0.3mm; 3) 边缘缺口长度小于 1mm,宽度小于 0.1mm	8X 放大镜	A
外型尺寸				
序号	项目	要 求	检验方法	不合格分类
1	高度	符合图纸要求	数显卡尺	A
2	长度	符合图纸要求	数显卡尺	A
3	宽度	符合图纸要求	数显卡尺	A

4. Image Specification (图像规格)

光学性能检验要求				
序号	项目	要 求	检验方法	不合格分类
1	污点 (Dust)	白场下，获取图像,目测全画面不允许有可见异物存在	测试夹具, 小灯箱.6500K 白色背光	A
2	成像方向 (imaging direction)	符合图纸要求	测试夹具	A
3	坏点与集束型坏点 (Dead & Wound Pixel)	1)暗场下：总亮点数目小于 400pixel; 2 个相邻 pixel 的集束型亮点小于 20; 无 3 个 pixel 以上集束型亮点。 2) 白场下：总暗点数小于 400pixel; 2 个相邻 pixel 的集束型 暗点小于 20; 无 3 个	测试软件 小灯箱 6500K 白色背光)	A

深圳市德创信影像科技有限公司

型号：（USB 摄像模组）

		pixel 以上集束型暗点。		
4	分辨率 (Resolution)	5Mpixel: 中心不小于 600LW/PH	MTF 测试程序	A
5	视场角 (FOV)	水平(horizontal): 垂直(Vertical): 对 角线(Diagonal):	测试夹具、视场角标 板	A
6	像面均匀度 (Shading)	四角距离中心 90%试场处亮度均值, 至少 达到中心试场亮度的 45%以上; 每个角的 亮度达到中心亮度的 35%以上 (取样框大 小为 40*40 像素, sensor 暗角补偿功能未开 启)。	测试软件、小灯箱 (3400Lux , 6500K 白色背光)	A
7	色差 (Color)	对色彩还原误差不大于 20%	测试软件 Color checker card	A
8	几何失真 (TV distortion)	枕形失真(正数)或桶形失真(负数)均不大于 1%	测试软件 ISO12233 标板	A
9	灰阶 (Grayscale)	相邻可分辨的两灰阶亮度差值必须小于 8	测试软件、灰阶标板	A
10	色散 (CA)	小于 0.5	测试软件 ISO12233 标板	A

不合格品分类的说明:

a) 严重不合格: 经检验判定的批量不合格, 或直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格,用
字母 A 表示; b) 一般不合格:一般不合格是指能够同时满足下列条件的不合格品, 用字母 B 表示。

I) 不影响最终产品的外观质量;

II) 不影响最终产品的技术性能;

III) 原材料或最终产品不影响下道工序的加工或组装。

深圳市德创信影像科技有限公司

型号：（USB 摄像模组）

5. Sample Plan (抽样计划)

序号	检测项目	抽样频率	检验方法	备注
成像和可靠性项目				
1	污点	每 批 N=5 , C=0	与生产相同	生产全检项目
2	成像方向	每 批 N=5 , C=0	测试夹具	生产全检项目
3	坏点与集束 型坏点	每 批 N=5 , C=0	与生产相同	生产全检项目
4	分辨率	每 批 N=5 , C=0	MTF 测试程序	生产全检项目
5	视场角	每 批 N=5 , C=0	测试夹具、 视场角标板	样品阶段全检评估项目 QA 抽检项目
6	像面均匀度	每 批 N=5 , C=0	测试软件、 小灯箱 (3400Lux, 6500K 白色背光)	生产全检项目
7	色散	每 批 N=5 , C=0	测试软件、 Color checker card	样品阶段全检评估项目 QA 抽检项目
8	几何失真	每 批 N=5 , C=0	测试软件、 ISO12233 标板	样品阶段全检评估项目 QA 抽检项目
9	灰阶	每 批 N=5 , C=0	测试软件、 灰阶标板	样品阶段全检评估项目 QA 抽检项目
10	可靠性试验	样品试制阶段:抽样计划：2PCS/每生产批次，允收水准 0/1 生产稳定阶段:抽样计划：每项目 5PCS /每月，允收水准 0/1		
外观项目				
1	模组外观	AQL=0.65	8X 放大镜	生产全检项目
2	镜片	AQL=0.65	8X 放大镜	生产全检项目
3	螺纹胶	AQL=0.65	8X 放大镜	生产全检项目

深圳市德创信影像科技有限公司

型号：（USB 摄像模组）

4	密封胶	AQL=0.65	8X 放大镜	生产全检项目
5	PCB	AQL=0.65	45X 显微镜	生产全检项目
6	连接器	AQL=0.65	45X 显微镜	生产全检项目
外型尺寸				
1	高度	AQL=0.65	与生产相同	生产全检项目
2	长度	AQL=0.65	与生产相同	生产全检项目
3	宽度	AQL=0.65	与生产相同	生产全检项目

6. Reliability Specification (可靠性)

序号	测试项目	条件及要求	试验设备
1	低温储存	-30°C, 96hours 升降温时间各 30min	低落温箱
2	低温运行	-30°C, 96hours 升降温时间各 30min	低温箱
3	高温储存	80°C, 96hours 升降温时间各 30min	高温箱
4	高温运行	70°C, 96hours 升降温时间各 30min	高温箱
5	高温高湿储存	60°C, 90%RH, 120hours 升降温时间各 30min	高温恒湿箱
6	高温高湿运行	40°C, 90%RH, 48hours 升降温时间各 30min	高温恒湿箱
7	冷热冲击试验	-30°C) →80°C (各 30min) 高低温互相转换时间 小 于 5 分钟 Total:10cycles	低温箱/高温箱
8	自由跌落测试 (包装后)	高度 150cm, 10 次	橡木地面
9	振动试验 (包装 后)	10Hz ~ 200Hz ~ 10Hz,振幅 2mm,XYZ 三个方向, 振动 2 个小时	振动试验台
10	静电试验 (断电)	150Pf、330 欧±8KV, 空气放电 测量 10 次	静电测试仪

深圳市德创信影像科技有限公司

型号：（USB 摄像模组）

11	1.产品经过可靠性各项测试后，尺寸、外观、扭矩力、光学性能均符合产品要求。 2.测试条件： 照度：小灯箱 1500±10%LUX 大灯箱 6000±10%LUX 色温：4400±150K	PC 测试软件 MODULE 测试平台
----	--	------------------------

7. ECO (变更记录)

序号	条目	变更前	变更后